# Privacidad de los Datos

## 1. Investigación de normativa

La norma seleccionada es la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI), que regula qué creaciones e información empresarial pueden protegerse y bajo qué figura. Se relaciona con nuestro proyecto porque trabajamos con datos de ordeño individual e indicadores sanitarios de la leche, y es necesario saber si estos datos, el software que los procesa y los dispositivos que los generan pueden protegerse y cómo.

| **Aspecto** | **Descripción** |
|---|---|
| Nombre de la norma y emisor | Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI). Expedida por el H. Congreso de la Unión y publicada en el DOF el 1 de julio de 2020, con última reforma el 3 de abril de 2026. Su aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) (Art. 1). |
| Ámbito de aplicación | Sus disposiciones son de orden público y de observancia general en toda la República (Art. 1). Regula patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y secretos industriales, entre otras figuras (Art. 2). Aplica a quien genera o controla información, desarrollos o dispositivos con aplicación industrial o comercial, como una unidad de producción ganadera. |
| Principios u obligaciones clave | **Art. 163 (Secretos industriales):** es secreto industrial toda información de aplicación industrial o comercial que guarda con carácter confidencial quien ejerce su control legal, que le da una ventaja competitiva o económica y respecto de la cual haya adoptado medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido. Puede constar en documentos, medios electrónicos o cualquier otro medio. No lo es la información de dominio público ni la generalmente conocida o de fácil acceso en los círculos donde se usa.<br>**Art. 47 (Exclusión de invenciones):** no se consideran invenciones los programas de computación (fr. V) y las formas de presentar información (fr. VI). También se excluyen los métodos matemáticos (fr. II) y los métodos para actividades económico-comerciales (fr. IV).<br>**Art. 49 (No patentables):** no son patentables las razas animales (fr. II), los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de animales (fr. III) ni los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal y los métodos de diagnóstico aplicados a éstos (fr. IV). |

| | |
|---|---|
| Derechos de los titulares / controles exigidos | **Secretos industriales:** quien ejerce el control legal puede transmitir el secreto o autorizar su uso, y el usuario autorizado no puede divulgarlo (Art. 165). Quien tenga acceso a un secreto con motivo de su trabajo o relación de negocios, y haya sido prevenido de su confidencialidad, debe abstenerse de divulgarlo (Art. 166). El control exigido es adoptar medidas efectivas de confidencialidad y acceso restringido (Art. 163).<br>**Equipo y dispositivos:** aunque los datos o el software aislado no se patenten, son patentables las invenciones nuevas, con actividad inventiva y aplicación industrial (Arts. 45 y 48). Los objetos, aparatos o herramientas con una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma que les dé una función diferente o ventajas de utilidad pueden registrarse como modelos de utilidad (Art. 59). El registro de un modelo de utilidad dura 15 años improrrogables (Art. 62). |
| Sanciones o consecuencias por incumplimiento | **Administrativas:** apropiarse indebidamente de información considerada secreto industrial, sin consentimiento de quien la controla, es infracción administrativa (Art. 386, fr. XIV). Se sanciona con multa de hasta 250,000 UMA por conducta, multa adicional de hasta 1,000 UMA por cada día que persista la infracción y clausura temporal (hasta 90 días) o definitiva (Art. 388). La indemnización por daños no puede ser inferior al 40 % del indicador de valor legítimo presentado por el titular afectado (Art. 396).<br>**Penales:** divulgar, apoderarse, usar o apropiarse indebidamente de un secreto industrial para obtener un beneficio económico o causar un perjuicio constituye delito (Art. 402, fr. III a VI), con pena de 2 a 6 años de prisión y multa de 1,000 a 300,000 UMA (Art. 403). |
| Aplicación concreta a nuestro proyecto | Los registros de ordeño de las 148 vacas del CAETEC (RCS, sangre, conductividad) son información operativa que puede considerarse secreto industrial, siempre que el CAETEC haya adoptado medidas de confidencialidad y acceso restringido (Art. 163). Para nosotros implica limitar el acceso al dataset a quienes lo necesitan, no difundirlo sin autorización y respetar cualquier deber de confidencialidad que se nos haya advertido (Art. 166). Divulgarlo o usarlo indebidamente nos expondría a las sanciones administrativas y penales de los Arts. 386, 388 y 402. El software o los algoritmos que desarrollemos no pueden patentarse por sí solos (Art. 47, fr. V). Si el proyecto detecta o diagnostica condiciones sanitarias en los animales, ese método tampoco sería patentable (Art. 49, fr. IV). Lo patentable, o registrable como modelo de utilidad, serían los dispositivos físicos novedosos, como sensores o un robot de ordeño (Arts. 45, 48 y 59). |

El objetivo de la LFPPI es proteger la propiedad industrial mediante la regulación y el otorgamiento de patentes de invención, registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y otras figuras, además de regular los secretos industriales. Para nuestro proyecto importan tres figuras. La primera es el secreto industrial, que protege la información de aplicación industrial o comercial que su titular guarda con carácter confidencial para mantener una ventaja competitiva o económica. Para ello debe haber adoptado medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido (Art. 163). La segunda es la patente de invención, que se otorga a invenciones nuevas, con actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial (Arts. 45 y 48). La tercera es el modelo de utilidad, que protege objetos, aparatos o herramientas que, por una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presentan una función diferente o ventajas de utilidad (Art. 59).

La ley también delimita lo que no se puede proteger por patente. Los programas de computación y las formas de presentar información no se consideran invenciones (Art. 47). Tampoco son patentables las razas animales, los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de animales ni los métodos de diagnóstico aplicados a éstos (Art. 49). La protección de la información depende de la conducta de quien la controla. Quien ejerce el control legal del secreto puede transmitirlo o autorizar su uso, y quien tenga acceso a él, habiendo sido prevenido de su confidencialidad, debe abstenerse de divulgarlo (Arts. 165 y 166). Si se incumple, la ley prevé sanciones administrativas ante el IMPI (multas de hasta 250,000 UMA y clausura, Arts. 386 y 388) y delitos con prisión de 2 a 6 años (Arts. 402 y 403).

Durante el desarrollo del proyecto estaremos trabajando con los registros de ordeño de 148 vacas provenientes del CAETEC. Entre estos datos contamos con los indicadores sanitarios de la producción de leche, como RCS, sangre y conductividad. Estos registros son información operativa de una unidad de producción ganadera, por lo que pueden considerarse secreto industrial siempre que el CAETEC mantenga controles de confidencialidad y acceso restringido. Por otro lado, el software o los algoritmos que desarrollemos para analizarlos no pueden patentarse por sí solos, y si el proyecto detecta o diagnostica condiciones sanitarias en las vacas, ese método tampoco sería patentable. Lo único patentable, o registrable como modelo de utilidad, serían los dispositivos físicos novedosos, como sensores o un robot de ordeño.

Contamos con un riesgo de pérdida de la protección y de responsabilidad por divulgación. La ley no considera secreto industrial a la información que sea de dominio público o que resulte generalmente conocida o de fácil acceso (Art. 163). Si el dataset se publica, se comparte con terceros sin control o se incluye completo en entregables abiertos, podría dejar de ser un secreto industrial. Además, como el CAETEC es quien controla la información, nosotros accedemos a ella como usuarios y quedamos obligados a no divulgarla (Arts. 165 y 166). Usarla o difundirla sin consentimiento de su titular podría constituir una apropiación indebida o un delito (Arts. 386, fr. XIV, y 402, fr. III a VI).

**Fuentes**

1. Congreso de la Unión. (2020). Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (última reforma publicada el 3 de abril de 2026). Diario Oficial de la Federación. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPI.pdf

# 2. Políticas del equipo para el manejo de datos

## 2.1 Clasificación de los datos

a) Los datos que se tienen del CAETEC son: producción de leche de las vacas y consumo de de julio 2022 a enero 2026, y producción de leche marzo-junio 2026. Ambas carpetas proporcionadas por el socio formador serán tratadas como secretos comerciales y por consiguiente merecedores de la privacidad y seguridad, a la no divulgación y protección de los mismos.
b) El conjunto de datos, pese a contar con un campo de Usuario, parece estar vacío en el dataset. Por lo cual no contamos con información personal de ningún individuo miembro del CAETEC.

## 2.2 Almacenamiento y versionado

a) Los datos del CAETEC se mantendrán en una carpeta en google drive.
b) Los integrantes del equipo no modificarán la información desde los archivos para mantener la integridad de los datos en crudo, todas las transformaciones serán mediante el código y los resultados serán almacenados de manera interna en la computadora personal de cada uno.

## 2.4 Anonimización

a) Los identificadores de las vacas serán anonimizados antes de realizar cualquier análisis. Cada ID será reemplazado por un código asignado por el equipo, por ejemplo, VACA_001, de forma que se conserve la relación entre las sesiones de ordeño de una misma vaca sin exponer el identificador original.
b) La tabla de correspondencia entre el ID original y el código asignado se guardará únicamente en la carpeta de Google Drive del equipo, no se subirá al repositorio de GitHub y no aparecerá en reportes ni presentaciones.
c) Solo se utilizarán las variables necesarias para los objetivos del proyecto; las columnas que no aporten al análisis serán descartadas durante el procesamiento.

## 2.3 Uso y compartición

a) Por motivos de la materia tenemos acceso a los datos para su uso y análisis en el proyecto de investigación y con el fin de brindar conocimiento a este único fin. El uso de los datos para otro tipo de proyecto o investigación está prohibido.
b) El acceso a los datos solo está permitido para los miembros del equipo y profesores por motivos de la materia.
c) Los datos no serán divulgados de forma cruda por ningún medio
d) Los resultados y conclusiones sólo serán mostradas a los profesores por los medios oficiales escolares.

## 2.6 Retención y eliminación

a) Los miembros del equipo tienen únicamente permitido almacenar la información en sus dispositivos durante el periodo de la materia. Posterior a esto, cada uno es responsable de eliminar la información de manera permanente de sus dispositivos a sí mismo de la carpeta de google drive.
b) Los archivos deben ser eliminados el 6 de diciembre a más tardar, debido a la finalización de la materia.

## 2.7 Incidentes

a) Si un archivo es filtrado de manera accidental o intencionalmente, el equipo es responsable de informar a los profesores de la fuga, el motivo de este suceso y acciones que se planean tomar al respecto lo más pronto posible de cuando se detectó.
b) El equipo es responsable de tomar acción para eliminar la información publicada en el menor tiempo posible con un máximo de 12 horas.
c) Incidencias de esta índole deben ser registradas en el archivo de bitácora en la hoja de incidencias.

## 2.8 Aprobación del equipo

| **Integrante** | **Acepto las políticas (sí/no)** | **Fecha** |
|---|---|---|
| Kamila Martínez | Si | 11/10/2026 |
| Jorge Armando Garzón Varela | Si | 11/10/2026 |
| Santiago Alducin Villaseñor | Si | 11/10/2026 |
| Sebastián Pérez García | Si | 11/10/2026 |
| Roberto Serna Niño | Si | 11/10/2026 |

# 3. Bitácoras y evidencias de seguimiento

| **Herramienta** | **Qué registra** | **Link** |
|---|---|---|
| GitHub (VMS-prediction) | Commits, pull requests, issues | github.com/kamimartinez/VMS-prediction |
| Google Drive (carpeta Business Understanding) | Actividad y permisos de la carpeta | Carpeta Business Understanding |
| CAETEC \| PVG (Google Sheets) | Asignación y avance de tareas | CAETEC \| PVG |
| Google Drive | Almacenamiento de datos y bitácora de acceso | Datos y bitácora |
| [Minutas de reuniones] | Acuerdos con fecha y asistentes | Minutas |